NEURAL-NETWORK-BACKPROPAGATION

인공신경망·순전파·역전파·활성화

연관 기출 · 131-1-7, 133-3-6

한눈에 이해

신경망은 입력을 가중합하고 비선형 함수를 거치는 작은 계산을 여러 층 연결한 것입니다. 순전파로 답과 손실을 만들고 역전파로 어느 가중치가 손실을 얼마나 바꾸는지 계산합니다.

정의와 핵심 원리

가중치·편향·활성화로 구성된 층을 조합하여 함수 관계와 표현을 학습하는 모델이며 딥러닝은 여러 층의 표현 학습을 이용하는 기계학습 계열입니다.

• 뉴런은 $z=Wx+b$, $a=\varphi(z)$를 계산하며 입력층·은닉층·출력층이 합성됩니다. feedforward network는 입력에서 출력으로 순환 없이 흐릅니다. 손실함수는 예측 목표와 연결하고 데이터·모델·손실·optimizer를 구분합니다. 모든 기계학습이 신경망인 것은 아닙니다.

• 순전파는 각 중간값과 손실을 구하고 역전파는 chain rule로 출력에서 입력 방향의 미분을 재사용해 $\partial L/\partial W$를 계산합니다. optimizer가 그 미분으로 W를 갱신합니다. 역전파는 미분 계산이지 그 자체로 SGD/Adam과 같은 갱신 규칙은 아닙니다.

• Sigmoid는0~1·포화, tanh는–1~1·포화, ReLU는 max(0,z)·음수 미분0, softmax는 여러 logit을 합1인 값으로 변환합니다. 비선형이 없으면 여러 선형층이 한 선형변환과 같아집니다. 소실/폭주 gradient·죽은 ReLU·초기화·정규화·과적합과 학습/검증 차이를 점검합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
전통 ML	선형/나무/SVM 등 다양한 모델	특징 설계·자료규모별 선택
딥러닝	다층 표현 학습	자료·연산·해석 비용
순전파/역전파	예측·손실/gradient 산출	가중치 갱신은 optimizer

적용 예제

한 뉴런의 학습

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: x=2, y=10, w=3이며 b=0은 고정합니다. $L=(wx-y)^2/2$, η=0.1입니다.

1. 예측6, 오차−4, 손실8입니다.

2. $\partial L/\partial w=(wx-y)x=-4\times2=-8$입니다.

3. $w_{new}=3-0.1\times(-8)=3.8$, 예측7.6, 손실$(-2.4)^2/2=2.88$입니다.

결과·해석: 오차→기울기→갱신→손실 감소를 각 단계로 재현할 수 있습니다.

전제·주의: 교육용 선형 뉴런 예제이며 비선형 다층 문제에서 매 단계 손실 감소가 무조건 보장되지는 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ANN 정의·구성·역할 → ML/DL 비교 → 순전파→손실→역전파→갱신 → 활성화 표 → 수치 예제·학습 한계

- 역전파를 정답을 뒤에서 전달하는 과정으로만 암기하지 않습니다.
- softmax 값이 자동으로 잘 보정된 확률이라고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 비선형 활성화가 없으면 깊은 선형층은 무엇과 같습니까?

2. $\partial L/\partial w=-8$의 분모·부호를 설명할 수 있습니까?

3. 역전파와 optimizer의 역할 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.